



# تمرین کامپیوتری

مدارهای الکتریکی 1

استاد:

دکتر راشد محصل

طراحان:

سید امیررضا سید ترابی

حسین غرابادیان



## فهرست

|   |                     |
|---|---------------------|
| 2 | اهداف پروژه         |
| 3 | بخش اول             |
| 4 | پرسش اول            |
| 5 | پرسش دوم            |
| 6 | پرسش سوم            |
| 7 | بخش دوم             |
| 7 | فاز اول             |
| 8 | فاز دوم             |
| 9 | قوانین و نکات تحویل |

## اهداف پروژه

در این پروژه قصد داریم به بررسی و پیاده سازی برخی از مطالب ارائه شده در درس مدارهای الکتریکی بپردازیم. می خواهیم با دانشی که از درس مدار بدست آوردیم، و با کمک گرفتن از مدارهای ساده ای که یاد گرفتیم از جمله مدارهای بر پایه تقویت کننده های عملیاتی، مدارهایی با کاربردهای گوناگون طراحی کنیم. درنهایت با استفاده از این مدارهای ساده، یک مدار پیچیده تر را طراحی نمائیم.

---

ابتدا بر اساس فرمول زیر مقادیر خواسته شده را به دست بیاورید.

---

کد دانشجویی شما : 81010abcd

$$f = (500 + (b \times c \times d)) \text{ Hz}$$

$$V_1 = (40 + (c \times 10) + d) \text{ mV}$$

$$T = (5 + d)$$

$$V_2 = (a + 1) \text{ V}$$

$$S = (b + 3) \text{ s}$$

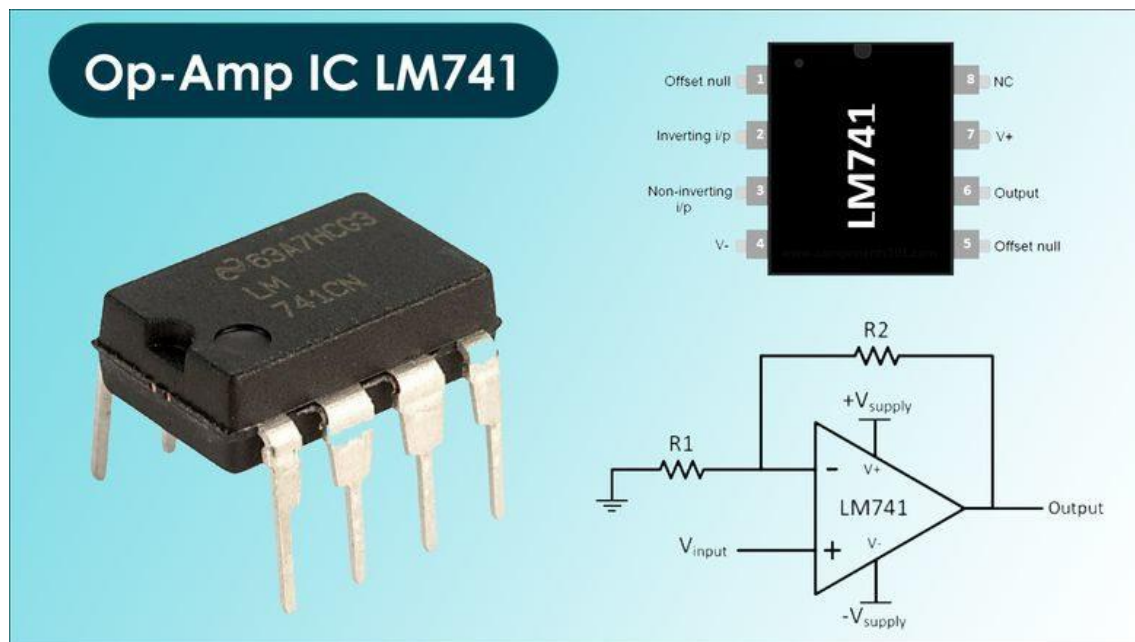
$$R = (10 + (c \times 5)) \text{ K } \Omega$$

$$C = ((d \times b) + 10) \mu\text{F}$$

## بخش اول

یک تراشه الکترونیکی است که بیشتر به عنوان یک عنصر پایه ای در مدارهای الکترونیکی استفاده می شود. یک تقویت کننده ولتاژ با بهره بسیار زیاد، و معمولاً دارای دو ورودی و یک خروجی است. این تقویت کننده اختلاف ولتاژ ورودی ها را با بهره زیاد تقویت می کند.

این تراشه با تقویت سیگنال الکتریکی و ایجاد یک تفاوت ولتاژ بین دو ورودی خود مشغول به کار می شود. در تصویر 1، یک نمونه از تقویت کننده عملیاتی LM 741 را مشاهده می کنید.



تصویر 1 - یک نمونه از تقویت کننده عملیاتی LM 741 و پایه های آن

آپ امپ مدل 741 یکی از مدل های آپ امپ محبوب و کلاسیک است که در بسیاری از مدارهای الکترونیکی به کار می رود. این آپ امپ یک ورژن قدیمی و معروف از خانواده آپ امپ های مشهور LM 741 است. در مدارهای آپ امپی، از آپ امپ ها به عنوان بلوک های سازنده مدارهای الکترونیکی استفاده می شود. این مدارها می توانند به شکل ها و اندازه های مختلف باشند و بر اساس نیازهای مختلف برنامه ریزی شوند.

## پرسش اول

اکنون که به طور کلی با تقویت کننده عملیاتی آشنا شدیم و کاربرد های آن را شناختیم، به صورت تئوری مدارهای زیر را با استفاده از تقویت کننده عملیاتی ایده آل طراحی کنید و رابطه ورودی و خروجی هر یک را به صورت پارامتری بدست آورید. سپس مدارها را در Multisim شبیه سازی کنید.

i. تقویت کننده غیرمعکوس کننده

ii. تقویت کننده معکوس کننده

iii. دنبال کننده ولتاژ

iv. جمع کننده

v. تفریق کننده

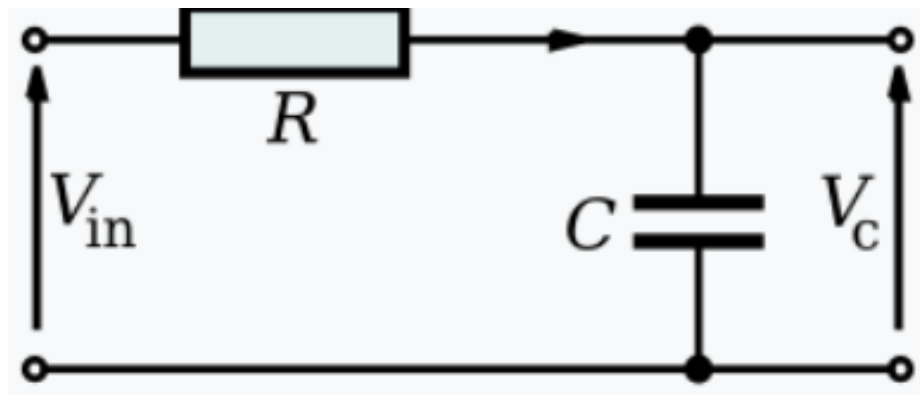
vi. مقایسه کننده

vii. مشتقگیر

viii. انتگرال گیر

## پرسش دوم

یک مدار RC به شکل زیر در نظر بگیرید و با استفاده از ابزار AC Analysis در multisim به سوالات زیر پاسخ دهید. و پاسخ بدست آمده را با تئوری مقایسه کنید.

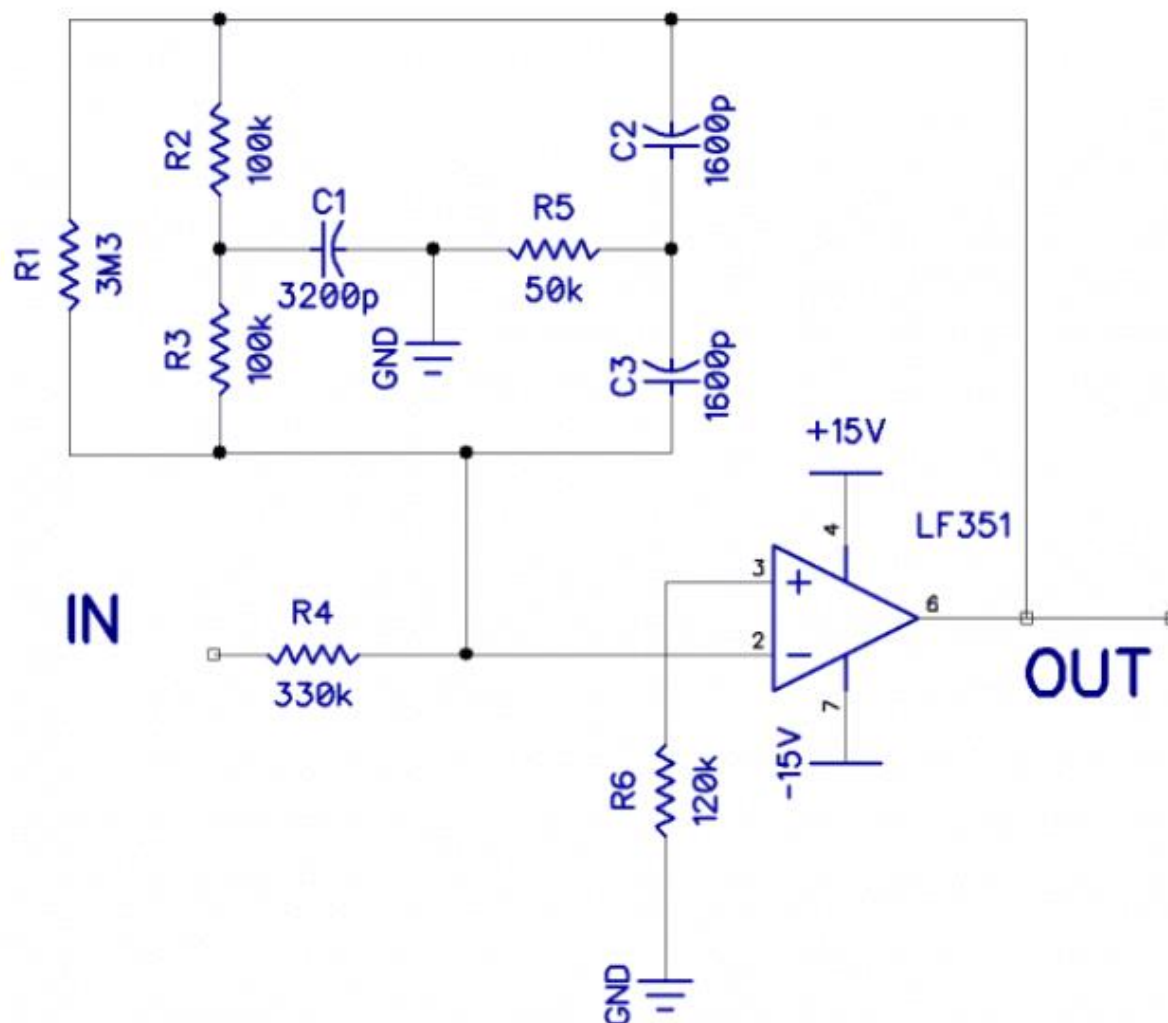


- i. رفتار این مدار در بازه فرکانسی بین 1Hz تا 1GHz چه تغییری می کند؟
- ii. در صورتی که جای خازن و مقاومت را عوض کنیم رفتار این مدار در بازه فرکانسی بین 1Hz تا 1GHz چه تغییری می کند؟
- iii. با ترکیب دو مدار بالا چه فیلتری می توان ساخت ؟ رفتار این مدار در بازه فرکانسی بین 1Hz تا 1GHz چه تغییری می کند؟

پرسش سوم (امتیازی)

مدار زیر را در multisim شبیه سازی کنید و رفتار فرکانسی آن را در بازه 1Hz تا 50kHz بررسی کنید.

به نظر شما این مدار چه کاربرد هایی دارد؟



## بخش دوم

این بخش دارای دو فاز است:

## فاز اول

در یک سیستم پزشکی، نوعی سیگنال حیاتی از بدن استخراج شده است. در صورتی که دامنه این سیگنال از محدوده ای خارج شود و برای چند ثانیه خارج از این محدوده بماند نشان دهنده خطر سکتة مغزی است.

از شما می خواهیم مداری طراحی کنید که در صورت بروز این اتفاق چراغ خطری را روشن کند.

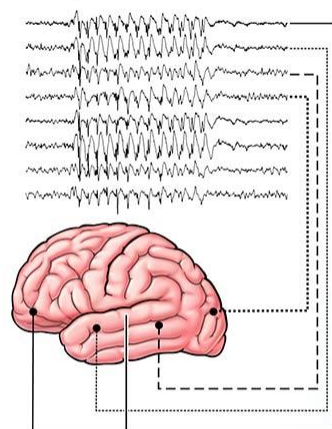
دامنه سیگنال برابر  $V_1$  است و با فرکانس  $f$  است. ابتدا این سیگنال را تا مقدار  $V_2$  تقویت کنید، سپس مداری طراحی کنید که در صورتی که مقدار این سیگنال  $T$  درصد بیشتر شد و این مقدار  $S$  ثانیه بیشتر باقی ماند، یک LED قرمز را روشن کند و اگر  $T$  درصد کمتر شد و این مقدار  $S$  ثانیه باقی ماند یک LED زرد را روشن کند.

نکات پیاده سازی: برای پیاده سازی از Function Generator برای شبیه سازی سیگنال استفاده کنید.

شما تنها مجاز به استفاده از دو منبع DC هستید. در صورت نیاز به مقادیر ولتاژ دیگر از مدارات مقاومتی استفاده کنید.

## Electroencephalogram (EEG)

EEG (scan of brainwaves)



Brain

Electrodes  
glued to scalp



  
Cleveland  
Clinic  
©2023



## فاز دوم (امتیازی)

فرض کنید می خواهیم این مدار را در واقعیت بسازیم و از برق شهر به عنوان منبع تغذیه استفاده کنیم. با یک نیم سو ساز، برق شهر را به DC تبدیل می کنیم. برای شبیه سازی برق شهر از یک AC Source استفاده می کنیم.

حضور سیم برق شهر در نزدیکی سنسور و دستگاه، موجب اضافه شدن یک نویز با فرکانس 50Hz و دامنه  $3 \times V_1$  می شود.

از DC تولید شده به عنوان منبع DC مدارتان استفاده کنید.

با یک مدار جمع کننده و Function Generator حضور نویز را در ورودی شبیه سازی کنید.

حال تدبیری بیندیشید که نویز را بی اثر کند.

ایده خود را پیاده سازی کنید.

## قوانین و نکات تحویل

1. انجام این تمرین کامپیوتری به صورت **انفرادی** است و در صورت وجود تقلب، نمره تمامی افراد شرکت کننده در آن **نمره صفر** لحاظ می شود.
  2. برای انجام این تمرین تنها مجاز به استفاده از نرم افزار **Multisim** هستید.
  3. در صورتی که از منبعی برای هر بخش استفاده می شود، حتماً لینک مربوط به آن در گزارش آورده شود. وجود شباهت بین منبع و پیاده سازی در صورت ذکر منبع، بلا مانع است. اما در صورت مشاهده شباهت با مطالب موجود در سایت های مرتبط نمره کسر می گردد.
  4. دقت شود که معیار اصلی نمره دهی، **گزارش کار** شما خواهد بود، بنابراین وقت کافی را برای نوشتن آن اختصاص دهید. همچنین نتایج و تحلیل های شما در گزارش کار، در روند نمره دهی دستیاران آموزشی تأثیرگذار است.
  5. لطفاً گزارش، فایل های شبیه سازی و سایر ضمائم مورد نیاز را با ترتیب نام گذاری زیر به صورت یک فایل زیپ در صفحه سامانه درس بارگذاری کنید:
- CA\_EC\_[Last name]\_[Student number].zip**
6. در صورت وجود هر گونه ابهام یا مشکل می توانید از طریق ایمیل یا تلگرام در تماس باشید.